ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Подготовка ноутбука: установка, проверка, удаление

Дисциплина: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА АГЕНТНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Источник: MCP_LAB_STUDENT/docs/INSTALL.md · сборка 2026-11-06

Подготовка ноутбука к ЛР «LLM-агент через MCP»

Установка → проверка → удаление. Windows и Linux. Домашняя подготовка до пары — сам комплект лабы выдаётся на занятии.

1. Что установить

Компонент	Windows	Linux
Python 3.11+	`winget install Python.Python.3.12` (или python.org)	`sudo apt install python3 python3-venv`
Node.js 20.19+ или 22.12+ (Vite 7)	`winget install OpenJS.NodeJS.LTS` (или nodejs.org)	`nvm install --lts` (или пакет nodejs из репозитория)
Google Chrome	`winget install Google.Chrome` (или google.com/chrome)	`sudo apt install google-chrome-stable` (пакет .deb с google.com/chrome)
Ollama	`winget install Ollama.Ollama` (или OllamaSetup.exe, ~800 МБ — нормально)	`curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`

Браузер нужен именно системный Chrome — Playwright подключается к нему, `playwright install` НЕ требуется.

2. Ollama: какую модель брать (важно)

- `qwen3:4b` — рекомендуемая: ~2,6 ГБ скачивание, ≈5 ГБ свободной RAM.

Уверенно держит agent-loop. Брать, если на ноутбуке 12+ ГБ RAM или 8 ГБ с закрытыми лишними программами.

- `qwen3:1.7b` — запасной вариант для слабых машин (≈2 ГБ RAM):

разведку и простые задачи делает, но ~1 tok/s на CPU и теряется на многошаговых действиях. Запуск комплекта тогда с переменной `OLLAMA_MODEL=qwen3:1.7b`.

```
ollama pull qwen3:4b        # или qwen3:1.7b на слабой машине
ollama run qwen3:4b "привет"   # ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ проверка ДО пары:
# ответ должен прийти быстро; если заметно долго — берите 1.7b
```

Если модель не влезает в свободную RAM/VRAM, ответы замедляются в разы (зависит от железа) — поэтому проверку скорости делаем заранее.

3. Проверка установки (комплект лабы ещё не нужен)

Windows (cmd/PowerShell):

```
python --version          # 3.11+
node --version            # v20+
npm --version
ollama run qwen3:4b "привет"   # ответ за секунды — готово
```

Linux:

```
python3 --version         # 3.11+
node --version            # v20+
npm --version
ollama run qwen3:4b "привет"   # ответ за секунды — готово
```

Всё. Зависимости самой лабораторной (venv, playwright, npm install) ставим уже на паре, когда получите комплект.

4. Установка комплекта на занятии

```
python3 -m venv backend/.venv                          # Win: py -m venv backend\.venv
backend/.venv/bin/python -m pip install playwright  # Win: backend\.venv\Scripts\python
-m pip install playwright
cd frontend && npm install
```

5. Удаление после лабораторной

Общее (обе ОС):

- Остановить `serve.py`, vite и статический сервер атак-страниц

(Ctrl+C в каждом терминале); выйти из venv: `deactivate`.

- Удалить папку комплекта целиком — внутри лежат `.venv` и

`node_modules`, отдельно их чистить не нужно.

- Удалить профиль агентского Chrome (логины тестовых аккаунтов):

Windows — `%LOCALAPPDATA%\agent-chrome`, Linux — `~/.cache/agent-chrome`.

- По желанию — журналы прогонов `backend/logs/` и

`backend/session.json` (если комплект оставляете).

Удаление — опционально и только штатными средствами ОС/пакетного менеджера: `winget uninstall …` / Параметры → Приложения (Windows), `apt remove …` (Linux), `ollama rm qwen3:4b` и `ollama stop qwen3:4b` для модели. **Не удаляйте вручную общие данные:** чужие модели в `~/.ollama`, основной профиль Chrome, ваши документы — под удаление попадают только созданные для лабы данные (папка комплекта, `.venv`, `node_modules`, профиль `agent-chrome`, журналы) и только по вашему выбору.